

TEMA 2: ORGANIZACIÓN DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA

1. ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MEMBRANA BIOLÓGICA

Overton hipotetiza su **naturaleza lipídica** por su comportamiento físico-químico. Pocos años después, se estudian películas monomoleculares de fosfolípidos con **comportamiento anfipático**. Se **postula el modelo de bicapa lipídica** a partir de la extensión en medio acuoso de los fosfolípidos de membrana de eritrocitos. Al medir la tensión superficial, se deduce la **existencia de proteínas**, que llevan a afirmar que la membrana plasmática es una **capa lipoproteica**. Se propone el **modelo trilaminar** (a MET se ven tres capas, dos electrodensas y una electroclara) que se denomina **"unidad de membrana"** por estar presente en cualquier sistema membranoso de la célula. Finalmente, Singer y Nicholson, proponen el modelo de **mosaico fluido**.

2. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

La **bicapa lipídica** aporta estabilidad, mientras que las **proteínas** aportan funciones. Hay membranas con baja relación de proteínas/lípidos, que suelen tener funciones estructurales como las células de Schwann, mientras que si tienen una relación alta suelen tener metabolismo alto. También hay **carbohidratos**.

Sus propiedades son:

- **Continuidad**
- **Semipermeable**: barrera selectiva
- **Fluidez**
- **Flexibilidad**
- **Asimetría** (hemimembranas con distinta composición).

3. FUNCIONES

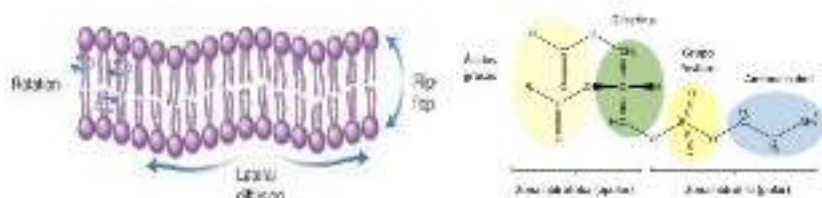
- **Barrera selectiva**: composición diferente en el exterior e interior, que lleva a que se formen gradientes electroquímicos.
- **Interacción célula-medio**: recepción de información (excitabilidad)
- **Transporte de moléculas entre interior y exterior**
- **Desplazamiento y expansión**

4. COMPONENTES

4.1. BICAPA LIPÍDICA

4.1.1. FOSFOLÍPIDOS (>50%)

Tienen una cabeza polar hidrofílica y dos colas apolares hidrofóbicas. Estas pueden tener solo enlaces simples (**saturados**) o dobles enlaces cis (**mono o poliinsaturados**). La fluidez cambia con el ambiente; para controlarla las procariotas cambian la longitud del ácido graso (más largo, más interacciones electrostáticas, menos fluidez) y el número de dobles enlaces (más dobles enlaces, más fluidez). Tienen movimientos de **difusión lateral** y de **flip-flop** (este solo ocurre mediado por las proteínas flipasas).



4.1.2. ESTEROLES

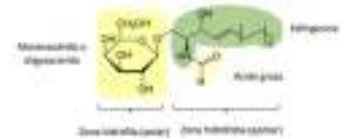
Los animales tenemos **colesterol** (<50%), los hongos **ergosterol** y las plantas el **estigmasterol**. El colesterol es de pequeño tamaño y se ubica entre los fosfolípidos, reduciendo la fluidez de la membrana. Químicamente, es anfipática, con una región polar (hidroxilo) y una apolar (el resto).



Para aumentar o reducir la fluidez, los animales movemos verticalmente el colesterol dentro de la membrana. Interviene en la capacitación de los espermatozoides, los cuales reducen su colesterol, aumentado su fluidez para que se fusione con la membrana del óvulo.

4.2. GLUCOLÍPIDOS

Únicamente en la hemimembrana externa. Son mayoritariamente **esfingolípidos** formados por una ceramida apolar (esfingosina + cadena de ácido graso) y un glúcido de cadena corta polar (anfipáticos).



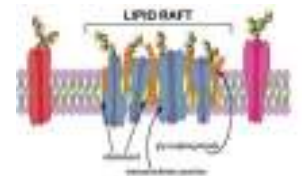
4.3. DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE FOSFOLÍPIDOS Y GLUCOLÍPIDOS

- **Fosfatidilinositol** suele estar en la membrana interna porque sirve para la comunicación celular
- **Fosfatidiletanolamina** suele estar también en la cara interna
- **Fosfatidilserina** igual, y es una señal de muerte por flip-flop (si la célula está mal, pasa por flip-flop hacia fuera)

Lo único que no es asimétrico es el colesterol, que se distribuye a partes iguales (flip-flop).

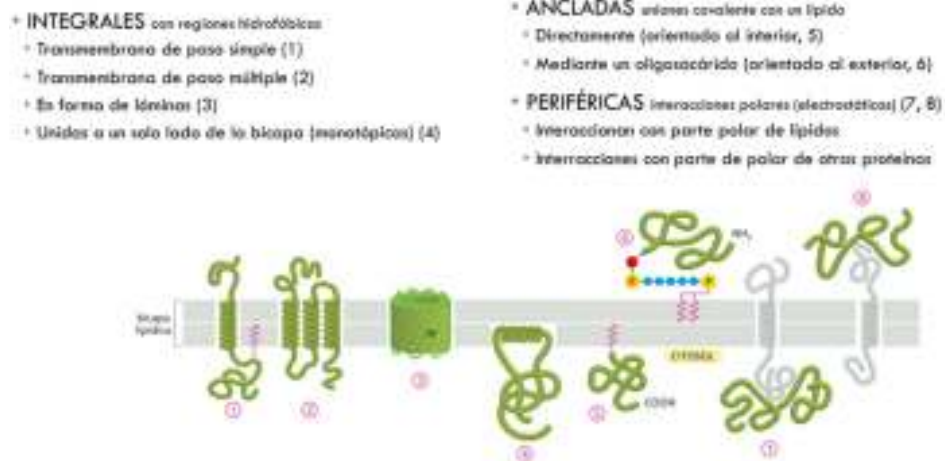
4.4. RAFTS O BALSAS LÍPIDICAS

Son zonas enriquecidas en esfingolípidos y colesterol, que tienen funciones de comunicación intracelular, endocitosis, transporte de vesículas y la formación de caveolas (vesículas que se observan en células muy estrechas y que surgen de las invaginaciones de su membrana) a través de caveolinas (proteína que se asocia a caveolas de forma específica).



4.5. PROTEÍNAS

Aparecen de manera irregular, cumplen la estructura de mosaico. Para verlas se utiliza la **criofactura + MET**: se congela y se rompe, por donde no hay agua, es decir por la zona hidrofóbica, de modo que se separan ambas hemimembranas, quedando una cara P con todas las proteínas y la cara E. Después se hace un molde con un metal, que se analizará con el MET. Las células muy activas tienen muchas proteínas.



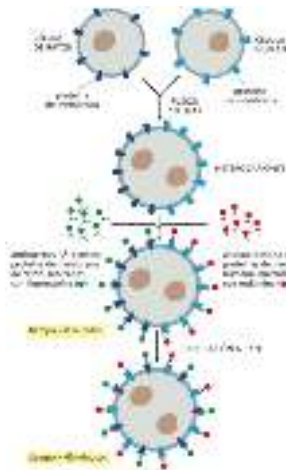
4.5.1. FUNCIONES

- **Transportadores**: permiten el paso de moléculas en ambos sentidos como la bomba de Na⁺/K⁺ o los canales iónicos.
- **Conectores**: sirven como elementos de anclaje externo e interno de la célula como las que se anclan al colágeno externo de la matriz extracelular, las que se anclan al citoesqueleto interno o a conectores de otras células.
- **Receptores**: presentan siempre dos dominios; el extracelular le permite unirse a unas determinadas moléculas que producen un cambio en el dominio intracelular y este último una respuesta intercelular específica. Un ejemplo de receptores son los de las hormonas.
- **Enzimas**: se encargan de controlar las reacciones enzimáticas. Un ejemplo es la ATP-sintetasa, que en la membrana interna de la mitocondria sintetiza ATP.

4.5.2. MÉTODOS DE ESTUDIO

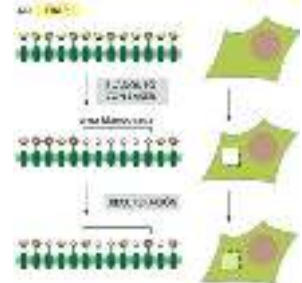
Se suelen realizar en eritrocitos: en ellos se produce la lisis y luego se sellan en presencia (membranas en el lado normal) o ausencia (se invierten las hemimembranas) de magnesio.

Electroforesis de gel: las proteínas se separan por centrifugación y los puentes disulfuro se rompen con mercaptoetanol. Una vez que se ha desnaturalizado la muestra para tener las proteínas como cadenas lineales se cargan las proteínas negativamente con SDS y se someten a electroforesis en un gel de poliacrilamida. De este modo, van a desplazarse más hacia el polo positivo cuanto menor sea su peso molecular.



4.5.3. DEMOSTRACIÓN DE LA DIFUSIÓN LATERAL DE LAS PROTEÍNAS

Se tiñen todas las proteínas membranales con un fluorocromo a través de un anticuerpo y posteriormente se fotoblanquea parcialmente una zona de esa muestra. Inicialmente, se ve esa zona blanca, pero con el tiempo, este hueco blanco va desapareciendo, ya que las proteínas se han desplazado.

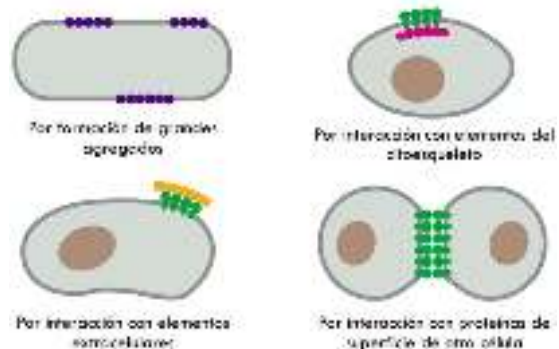


También se utilizaron dos células, una de ratón y otra humana, que se fusionaron para formar un hibridoma, el heterocarionte. En la membrana de esta célula, hay proteínas procedentes de ambas especies. Para distinguirlas, la proteína de cada especie se marcó, mediante técnicas de inmunohistoquímica, con un anticuerpo y una molécula fluorescente. Inicialmente, las proteínas marcadas con colores específicos se situaban en la misma zona, pero con el tiempo, los colores se alteraron y mezclaron, lo que fue una evidencia de la difusión de las proteínas.

4.5.4. FORMAS DE RESTRICCIÓN DE DIFUSIÓN LATERAL

Hay 4 formas para delimitar la movilidad lateral de proteínas y definir los dominios de membrana (*imagen*).

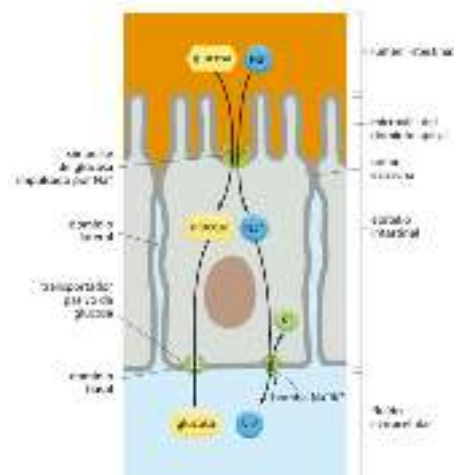
Un ejemplo de restricción por anclaje al citoesqueleto son los eritrocitos, cuya forma bicóncava está relacionada con la **proteína transmembrana (banda 3)** que se ancla a un elemento del citoesqueleto, la **espectrina**. Una anomalía genética que afecta a esta proteína causa un tipo de anemia: la **esferocitosis hereditaria**.



4.5.5. DOMINIOS DE MEMBRANA

Los sistemas para delimitar la movilidad lateral de proteínas y de lípidos son barreras mecánicas que parten la membrana en **dominios de membrana**, zonas acotadas donde las proteínas se pueden mover libremente, pero que no pueden atravesar.

Los enterocitos establecen **uniones estrechas** en la **zona apical** para impedir la entrada de moléculas a la zona basolateral pero también para mantener la posición de las proteínas de esa zona que introducen las moléculas al interior. En el límite entre ambas células podemos apreciar una zona más electrodensa, que es la unión estrecha. Si no hubiera dominios de membrana, los transportadores que permiten la entrada y salida de glucosa, podrían estar en cualquier parte de la célula, impidiendo que cumplan su función. En el espermatozoide también hay 3 dominios de membrana (cabeza, cuello y cuerpo) para que el acrosoma se una específicamente a la membrana pelúcida del óvulo.



4.6. GLICOCÁLIX

Está constituido por un sistema de polisacáridos asociados a proteínas o lípidos (nunca solos) que se sitúan **exclusivamente en la hemimembrana externa**. Su desarrollo es diferente en las células, según su nivel de especialización (más en células intestinales y menos en las dérmicas). Aporta carga negativa a la membrana para permitir ciertas reacciones. El glicocáliz interviene en:



- Reconocimiento de **nutrientes**
- Interviene en el **reconocimiento celular** al servir de marcador de interacciones (**histiocompatibilidad**).
- Sirve como **protección** frente a agentes extraños.
- Intervienen en las **uniones célula-célula y célula-matriz**
- **Anclaje de enzimas digestivas**
- **Facilitar el desplazamiento** de linfocitos y otras células (interacciones mediadas por glicocáliz): los glóbulos blancos se desplazan interaccionando con el glicocáliz.
- **Función inmunológica:** los antígenos del sistema ABO son glucoproteínas o glucolípidos que se encuentran en la membrana y que difieren en los grupos carbohidratos que presentan.
La interacción proteína-carbohidrato inicia la adhesión de neutrófilos a las células endoteliales (endotelio activado) en zonas de inflamación, provocando el rechazo.

Algunos patógenos lo usan para facilitar su entrada en la célula (gripe)

4.7. ESPECIALIZACIONES DE LA MEMBRANA

Están relacionadas con el aumento de la superficie de intercambio y refuerzo de las uniones:

- **Microvellosidades:** en el intestino delgado para aumentar la superficie de absorción de nutrientes.
- **Estereocilios** (vellosidades especiales muy largas): en el epidídimo para movilizar los espermatozoides.
- **Interdigitaciones e invaginaciones** (laberinto basolateral): se van recuperando iones de la saliva en los conductos estriados de la glándula salival.

